

Evaluaciones Estructuradas

Primera Evaluación

Pregunta 1

Respuesta guardada

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

Si el conjunto de soluciones factibles óptimas está formado por un solo elemento, entonces el conjunto de soluciones factibles también posee un único elemento.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 2

Respuesta guardada

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

Dado un PL de máximo en forma canónica con 7 variables de decisión y 4 restricciones. Decimos que una solución de este PL es factible básica degenerada más de 7 valores de las variables nulos.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 3

Respuesta guardada

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones es verdadera para la solución óptima de un de un PL?

Seleccione una o más de una:

- ☒ Si la solución óptima existe, ocurre en al menos un vértice de la región factible.
- ☐ Todo programa lineal tiene una solución óptima.
- ☐ La solución óptima utiliza todos los recursos disponibles.
- ☐ Todas las respuestas son correctas
- ☐ Si un PL es factible entonces debe tener al menos una solución óptima.

Pregunta 4

Respuesta guardada

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

Dados dos puntos factibles X^* y X^{**} , entonces todos los puntos situados sobre el segmento de recta que los une son factibles y Z tiene el mismo valor en todos esos puntos.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 5

Respuesta guardada

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

Dado un programa lineal en forma estándar 8 variables y 5 restricciones. ¿Cuántos valores positivos tendrá una solución factible no básica?

Seleccione una:

- ☒ a. Más de 8
- ☐ b. Ninguna respuesta es correcta
- ☐ c. Menos de 3
- ☐ d. Menos de 3
- ☒ e. Más de 5

[Quitar mi elección](#)

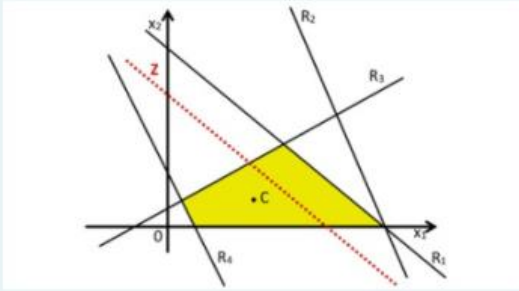
Pregunta 6

Respuesta guardada

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

En el gráfico se representa la Región Factible de un Programa Lineal, con respecto a este Programa Cuál/es de la siguiente/s afirmaciones son verdaderas:



Seleccione una o más de una:

- ☒ Se trata de un problema degenerado o con solución/s degenerada/s.
- ☒ Una de sus soluciones óptimas es degenerada.
- ☒ El punto C es una Solución Factible No Básica
- ☒ El número máximo de soluciones básicas es 15
- ☒ Tiene múltiples soluciones óptimas
- ☐ En la solución del punto C todas las restricciones limitantes.

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

Si el conjunto de soluciones factibles óptimas es el conjunto vacío, entonces el conjunto de soluciones factibles también es vacío.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 8

Respuesta guardada

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

Un Programa Lineal No Acotado no tiene soluciones factibles.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 9

Respuesta guardada

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

En un problema lineal donde se definan las siguientes variables:

V: unidades de Vacas a Faenar por día.

M: unidades de Medias Reses obtenidas de la faena

Las restricciones que podrían representar la relación entre ambas variables serían:

Seleccione una o más de una:

- ☒ $V=2M$
- ☒ $V-2M=0$
- ☐ $V=M/2$
- ☐ $2V-M=0$
- ☒ $V/M=2$
- ☐ $2V=M$
- ☒ $V/2=M$

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

Dado un programa lineal en forma estándar 8 variables y 5 restricciones. ¿Cuántos valores positivos tendrá una solución factible no básica?

Seleccione una:

- ☐ a. Menos de 3
- ☐ b. Menos de 3
- ☐ c. Más de 8
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta
- ☒ e. Más de 5

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 10,00

🚩 Marcar pregunta

Si un programa lineal es Factible, entonces tiene solución óptima

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Dado un PL de máximo en forma canónica con 7 variables de decisión y 4 restricciones. Decimos que una solución de este PL es factible básica degenerada si tiene por lo menos 4 valores de las variables nulos.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Comenzado el	domingo, 17 de mayo de 2020, 22:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 17 de mayo de 2020, 22:53
Tiempo empleado	31 minutos 35 segundos
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Excelente

Pregunta **1**

Parcialmente correcta

Puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuál/cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para un PL de minimización?

Seleccione una o más de una:

- ☐ Puede resolverse como un problema de maximización multiplicando a Z y a las restricciones por -1
- ☒ El z_j indica en cuánto disminuye el valor de Z por cada unidad en que se incremente la variables x_j . ✓
- ☐ Ninguna respuesta es correcta.
- ☐ La variable que sale de la base se elige como el mayor de los cociente entre λ_i / λ_{ij} para $\lambda_{ij} > 0$
- ☐ La variable que entra a la base es aquella que tiene la menor diferencia $c_j - z_j$ de las negativas

El z_j indica en cuánto disminuye el valor de Z por cada unidad en que se incremente la variables x_j .

La variable que entra a la base es aquella que tiene la menor diferencia $c_j - z_j$ de las negativas

Las respuestas correctas son: El z_j indica en cuánto disminuye el valor de Z por cada unidad en que se incremente la variables x_j , La variable que entra a la base es aquella que tiene la menor diferencia $c_j - z_j$ de las negativas

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para un problema de maximización, si en una iteración específica del simplex no se elige como variable que sale, a la variable básica con el menor cociente λ_i / λ_{ij} para $\lambda_{ij} > 0$, la próxima solución será no básica.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Si no se elige el mínimo de los cocientes con denominador positivo, la próxima solución será Básica No Factible.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En simplex, la regla para decidir la variable que sale de la base, nos asegura que pasaremos a otra solución que le da a z un mejor valor.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Esta regla nos asegura que pasaremos a otra solución posible básica
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En caso de maximización la regla para decidir la variable que entra a la tabla base, asegura que la próxima solución será factible básica.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La regla de entrada en caso de maximización garantiza que la función no decrecerá en cada iteración.
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál/cuales de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

Se reconoce un Programa Lineal Degenerado, en simplex cuando:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Existe un empate al decidir la variable que sale de la base
- ☐ b. Para alguna variable no básica la diferencia $c_j - z_j = 0$
- ☐ c. Existe empate al decidir la variable que entra a la base
- ☐ d. Aparece una variable artificial positiva en la columna solución de la tabla simplex
- ☒ e. Alguna variable básica tiene valor cero
- ☐ f. Para alguna variable básica la diferencia $c_j - z_j = 0$

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Existe un empate al decidir la variable que sale de la base, Alguna variable básica tiene valor cero

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En un PL de maximización, un valor $Z_4 = 10$, siendo x_4 una variable de holgura, indica que:

Seleccione una:

- ☐ a. La función objetivo aumenta en 10 si la variable de holgura disminuye en 1 unidad.
- ☒ b. La función objetivo disminuye en 10 si la variable de holgura aumenta en 1 unidad. ✓
- ☐ c. La función objetivo disminuye en 10 si la variable de holgura disminuye en 1 unidad.
- ☐ d. Ninguna respuesta es completamente correcta
- ☐ e. La función objetivo aumenta en 10 si la variable de holgura aumenta en 1 unidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La función objetivo disminuye en 10 si la variable de holgura aumenta en 1 unidad.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para un problema de maximización en el cual X_3 representa las unidades a producir del producto 3 y la función objetivo simboliza contribución total a las utilidades. Un valor $Z_3 = 7$ en la tabla de simplex, informa:

Seleccione una:

- ☒ a. La contribución a las utilidades que se pierde al producir una unidad de X_3 ✓
- ☐ b. La tasa de crecimiento marginal de Z
- ☐ c. Ninguna de las respuestas es completamente correcta.
- ☐ d. El incremento que se produce en la FO si produce una unidad de X_3
- ☐ e. El costo de producir una unidad de X_3

Respuesta correcta

Z_j indica, en cuánto disminuye el valor de la función objetivo al si se quiere introducir la variable x_j a la base.

La respuesta correcta es: La contribución a las utilidades que se pierde al producir una unidad de X_3

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuántas variables artificiales tendremos que agregar en un PL de máximo formulado en forma canónica con 5 variables y 3 restricciones.

Seleccione una:

- ☐ a. Ocho (8)
- ☒ b. Ninguna ✓
- ☐ c. Tres (3)
- ☐ d. Cinco (5)
- ☐ e. Depende del sentido que tengan las restricciones

La respuesta correcta es: Ninguna

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En Simplex, se reconoce un Programa Lineal no acotado cuando:

Seleccione una:

- ☒ Todos los λ_{ij} de una variable habilitada a entrar a la base son negativos o nulos. ✓
- ☐ Para alguna variable no básica la diferencia $c_j - z_j = 0$
- ☐ Aparece una variable artificial positiva en la columna solución de la tabla simplex.
- ☐ Existe empate al decidir la variable que entra a la base
- ☐ Aparece un cero en la columna solución de la tabla simplex.
- ☐ Existe un empate al decidir la variable que sale de la base

La alternativa correcta es la que afirma: Todos los λ_{ij} de una variable habilitada a entrar a la base son negativos o nulos. Revisar del libro el Cap. 3, Tema 9: Casos Particulares.

La respuesta correcta es: Todos los λ_{ij} de una variable habilitada a entrar a la base son negativos o nulos.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se reconoce un Programa Lineal con múltiples soluciones óptimas en simplex cuando:

Seleccione una:

- ☒ Para alguna variable no básica la diferencia $c_j - z_j = 0$ ✓
- ☐ Aparece un cero en la columna solución de la tabla simplex
- ☐ Para alguna variable básica la diferencia $c_j - z_j = 0$
- ☐ Existe empate al decidir la variable que entra a la base
- ☐ Todos los λ_{ij} de la variable que entra a la base son negativos o nulos

Existe una diferencia $c_j - z_j = 0$ para alguna variable que no está en la base.

La respuesta correcta es: Para alguna variable no básica la diferencia $c_j - z_j = 0$

◀ Interpretación de la Tabla Simplex

Ir a...

Capítulo Nº 4 "Apoyo Cuantitativo a las Decisiones" ▶

Tercera Evaluación

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 15,00

🚩 Marcar pregunta

El Dual de un PL de minimización que tiene tres (3) variables no negativas, dos (2) variables no positivas, una (1) variable no restringida en signo, tres (3) restricciones de $\leq$, una (1) de $\geq$ y dos (2) de $=$; tendrá:

Seleccione una:

- ☐ Tres (3) variables no negativas
- ☐ Ninguna respuesta es correcta
- ☐ Tres (3) variables no restringidas en signo
- ☒ Tres (3) variables no positivas
- ☐ Tres (3) restricciones de $\geq$

6 variables

3 no negativas
2 no positivas
1 no restringida

6 restricciones

3 de $<$
1 de $>$
2 de $=$

negro min
azul max

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 13,00

🚩 Marcar pregunta

Aun cuando los Programas No Lineales son más difíciles de resolver que los programas lineales, se puede utilizar la técnica de búsqueda en los vértices para encontrar una solución óptima.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 15,00

🚩 Marcar pregunta

Si x_1 y x_2 son variables binarias cuyos valores representan si se compra o no un producto. La restricción representada por $x_2 + x_1 \leq 1$ se corresponde con la condición:

Seleccione una:

- ☐ Si se compra el producto x_1 , entonces se puede o no comprar el producto x_2
- ☒ Se puede comprar el producto x_1 pero no el x_2 y viceversa
- ☐ Se puede comprar el producto x_1 y también el x_2
- ☐ Se debe comprar el producto x_1 o el x_2
- ☐ Si se compra el producto x_2 , entonces también debe comprarse el producto x_1

Pregunta 4
Sin responder aún
Puntúa como 15,00
🚩 Marcar pregunta

Dada la solución óptima de un modelo de maximización de beneficios (no degenerado) y $x_1^* = 0$. El decisor quisiera saber: "¿cuánto habrá que aumentar el beneficio de x_1 para que convenga incluirla con un valor positivo en la solución óptima?"

¿En qué parte del informe que nos devuelven los software se encuentra la respuesta?

Seleccione una:

- ☐ Ninguna de las otras respuestas es correcta
- ☐ En los valores de las variables
- ☐ En el incremento permisible de x_1
- ☒ En el costo reducido
- ☐ En los cambios permisibles del VLD de la primera restricción

Pregunta 5
Sin responder aún
Puntúa como 15,00
🚩 Marcar pregunta

"El precio sombra es la tasa de cambio de la función objetivo a medida que aumenta el VLD"

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 6
Sin responder aún
Puntúa como 12,00
🚩 Marcar pregunta

"Cuando se modifica el lado derecho de una restricción, cambia su pendiente."

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 7
Sin responder aún
Puntúa como 15,00
🚩 Marcar pregunta

Cuál/es de las siguientes afirmaciones es verdadera/s para un problema de Programación No Lineal

Seleccione una:

- ☐ La región factible siempre es un conjunto convexo
- ☐ La solución óptima siempre se encuentra en un vértice de la región factible.
- ☐ La región factible nunca es un poliedro
- ☒ La no linealidad puede darse tanto en la función objetivo como en las restricciones
- ☐ La región factible siempre es un poliedro